

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 23/06/2011

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/30	/35	/20	/15	/100

1. (30 punti) Cifrari classici.

- (10 punti) Descrivere i principali tipi di attacco conosciuti e fornire un esempio per ciascun scenario;
- (10 punti) Discutere le nozioni di algoritmo di cifratura incondizionatamente sicuro e computazionalmente sicuro;
- (5 punti) Discutere un sistema incondizionatamente sicuro di cifratura.
- (5 punti) Tra i cifrari o le modalità di cifratura studiate, descrivere una approssimazione ad un sistema incondizionatamente sicuro di cifratura.

2. (35 punti) Cifratura simmetrica.

- (20) Descrivere le modalità di cifratura (di DES) e per ciascuna modalità illustrare vantaggi e svantaggi.
- (15) Sia E_K il cifrario a 4-bit definito come:

$$E_K(M) = (K \oplus M) \begin{pmatrix} 1001 \\ 0110 \\ 1010 \\ 0101 \end{pmatrix} = (X_1 + X_3, X_2 + X_4, X_2 + X_3, X_1 + X_4)$$

Dove $X = K \oplus M = (X_1, X_2, X_3, X_4)$.

Cifrare il messaggio $M = 11010110111001110010010001001000$,

Usando la chiave $K = 1011$, in (i) ECB mode, in (ii) CBC mode con initialization vector $IV=1001$

3. (20 punti) Algoritmo RSA.

- (5) Descrivere i parametri dell'algoritmo.
- (10) Descrivere la procedura di cifratura e decifratura di un messaggio M
- (5) Discutere la correttezza dell'operazione di decifratura

4. (15 punti) Firma DSS.

- (10 punti) Descrivere i parametri e le fasi di firma e di verifica usando l'algoritmo DSS
- (5 punti) Cosa succede se il valore calcolato durante la firma di un messaggio è 0 ($s=0$ o $\delta=0$)?